UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taller de Ecuaciones Diferenciales II

Jose Luciano Mejia Arias

Instrucciones

Resuelva cada ecuacion diferencial de segundo orden indicando el tipo de solucion (homogenea, particular, general o con condiciones iniciales).

1 Ecuaciones Lineales Homogeneas con Coeficientes Constantes

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$
2. $y'' + 4y' + 4y = 0$
3. $y'' + 9y = 0$
4. $y'' - 2y' + 10y = 0$
5. $y'' + y' - 12y = 0$, con $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

2 Ecuaciones No Homogeneas

Use coeficientes indeterminados o variacion de parametros:

1. $y'' - 3y' + 2y = e^x$
2. $y'' + y = \cos(2x)$
3. $y'' - 4y = 3x$
4. $y'' + 4y' + 13y = e^{-2x}\sin(3x)$
5. $y'' + y = \tan x$ (sugerencia: variacion de parametros)

3 Problemas con Condiciones Iniciales

1. $y'' + 2y' + 5y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$
2. $y'' - y' - 6y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -1$
3. $y'' + 16y = 32\sin(4x)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

4 Modelacion Fisica

1. Sistema masa-resorte sin amortiguamiento: $m = 1$, $k = 9$, $x(0) = 2$, $x'(0) = 0$. Formule y resuelva la ecuacion del movimiento.

2. Sistema masa-resorte con amortiguamiento: $x''+4x'+13x = 0$, $x(0) = 1$, $x'(0) = -1$. Interprete el tipo de amortiguamiento.

3. Circuito RLC simplificado: $q'' + 6q' + 25q = 0$, $q(0) = 0$, $q'(0) = 5$. Encuentre la carga $q(t)$.

5 Sistema de Ecuaciones Diferenciales (Opcional de Profundizacion)

1. Resuelva el sistema:

$$x' = 3x + 4y$$
$$y' = -4x + 3y$$

   con $x(0) = 1$, $y(0) = 0$.

2. Convierta en sistema de primer orden la ecuacion:

$$y'' + 2y' + 2y = 0$$

   y describa el retrato de fase del sistema resultante.